DOI:10.19571/j.cnki.1000-2995.2025.09.013 CSTR:32148.14.kygl.2025.09.013

# 政策工具视角下的中国科技成果转化政策变迁

刘仁济[1],杨得前[2],许 露[1]

(1.广东财经大学 财政税务学院,广东 广州 510320;
2.集美大学 财经学院,福建 厦门 361021)

**摘要**:科学合理地使用政策工具对于促进科技成果有效转化为现实生产力至关重要。本文基于政策工具理论,构建了一个科技成果转化政策三维分析框架,并以1978—2022年国家颁布的362份科技成果转化政策为研究对象,运用文本分析工具Nvivo14的编码与统计功能,分阶段考察了其政策目标与政策环境的变迁历程、政策工具使用的结构性特征及其在创新价值链上的分布规律。研究发现:(1)我国科技成果转化政策的变迁因势而变,大体经历的是一段政策目标逐步从"零散"走向"体系",目标分布呈现出"极不均衡→较不均衡→趋于均衡"式演进,政策效力层级持续提升的变迁历程;(2)政策工具的使用呈现出结构性不平衡与分化特征;(3)政策工具的使用同创新价值链环节存在结构性错配。本文的政策启示是:下一步应注重因时因势提升政策的有效性和稳定性;优化政策工具组合,缓解其结构性不平衡与分化;推动政策工具的使用与创新价值链环节均衡匹配。

**关键词**:科技成果转化;政策工具;创新价值链;政策文本

**中图分类号**:G322.0 **文献标识码**:A **文章编号**:1000-2995(2025)09-010-0126

## 0 引言

科技成果转化承担着联系科技与社会经济的纽带作用,是衡量一国综合国力的重要标志。然而,该领域仍面临着三大要啃的"硬骨头":一是科技成果供需双方对接渠道不畅,二是政策保障体系的保驾护航能力弱,三是政府管理存在缺位。作为一种具有较强正外部性的准公共品,市场对其存在着强烈的公共政策扶持与风险分担需求,寻找适宜的政策妥善解决上述问题,直接关系到我国能否尽快走出"科技成果转化效率低"的困境[1]。

我国自1978年提出"科学技术是生产力"这一历史性论断,到党的二十大报告作出"必须坚持科技是第一生产力"的重要判断,这一变迁过程始终伴随着对科技成果转化认识的持续深化,以及一系列政策工具的综合运用。也就是说,在坚持市场起决定性作用的同时,还应充分发挥政府的宏观调控职能,积极承担服务职责,努力构建高效转化机制。但问题是,我国科技成果转化政策存在怎样的变迁规律?主要采用了哪些公共政策扶持工具?如何评价政策工具组合的合理性,未来又该如何调整?回答上述问题有助于厘清我国科技成果转化政策变迁的价值取向和未来趋势,通过分析其成败得失,可为改进科技成果转化政策提供学理支撑和有益参考。

现有研究主要聚焦影响科技成果转化的市场[2]、制度[3]以及财政[4]等因素,同时考察了政策工具的使用效果[5]。但上述研究忽视了科技成果转化活动自身的生命周期对影响因素作用效果的异质性影响。近年来,随着公共政策文本研究逐步从政策描述转向政策解释,呈现出定

**收稿日期**:2023-12-20;**修回日期**:2024-12-13.

**基金项目**:国家社科基金重点项目:"多维'专精特新'支持政策对产业链韧性的影响及协同优化研究"(24AJY002,2024.10—2027.12);福建省社会科学研究基地重大项目:"中国减税降费政策的受益分布评估及政策优化研究"(FJ2023JDZ042,2023.11—2025.12);广东省哲学社会科学"十四五"规划项目:"广东'一核一带一区'协调发展的形成机制及对策研究——财政策略互动视角"(GD22XYJ12,2022.11—2025.06)。

**作者简介**:刘仁济(1988—),男(汉),江西吉安人,广东财经大学财政税务学院讲师、硕士生导师,研究方向:创新政策分析与评价。
杨得前(1972—),男(汉),湖北孝感人,集美大学财经学院教授、博士生导师,研究方向:创新政策分析与评价。
许 露(1999—),女(汉),江西吉安人,广东财经大学财政税务学院硕士研究生,研究方向:创新政策分析与评价。

**通信作者**:杨得前,E-mail:ydq1689@163.com

中国知网 https://www.cnki.net

量化、大数据化和归因化的趋势[6]，有学者尝试运用政策文本分析法，从政策工具视角揭示政策变迁历程。例如，文献从政策工具视角分析了 1999—2016 年的 64 份科技成果转化政策的变化[7]，考察了 2006—2016 年的 34 份高校科技成果转化政策的演进[8]。但上述研究仍存在以下不足：一是政策样本量不足制约了研究结论的科学性和准确性；二是分析框架未能从政策工具的科学内涵出发将“政策目标”和“政策环境”维度纳入考量，其说服力和解释力有待提升；三是需进一步揭示政策工具使用的变迁特征及其同科技成果转化生命周期的匹配程度。为弥补上述不足，本文作如下研究安排：一是依据 Rothwell & Zegveld[9] 的政策工具理论，构建科技成果转化政策三维分析框架；二是在建立 1978—2022 年 362 份政策文本数据库的基础上，挖掘我国科技成果转化变迁规律；三是基于政策文本内容分析法，揭示政策工具使用的结构性特征及其在创新价值链环节上的配置情况。

# 1　研究设计

## 1.1　政策工具视角下的科技成果转化政策三维分析框架

政策工具被认为是匹配并致力于实现政策目标的手段与方法，承担着联系政策目标与政策结果的桥梁作用[10]，且其有效使用离不开特定的政策环境，因为政策过程分析在工具理性层面的持续深化与发展无法脱离环境土壤的形塑作用[11-12]。据此，可将科技成果转化政策工具界定为政府依托特定政策环境，为实现政策目标和满足不同创新价值链环节所需公共科技产品和服务的供给与需求，而使用的诸如法律、政治、经济等手段与方法，引导与改变市场主体行为的政策组合。

合理区分政策工具类型是开展政策工具分析的前提。值得关注的是，Rothwell & Zegveld[9] 将其划分为环境型、供给型和需求型，认为此三类通过协调作用形成合力才能产生最优政策效应。其优势有二：一是从工具与措施视角降维处理了复杂的政策体系，次级政策工具形式更加具体，操作方法也更为明确；二是淡化了政策工具的强制性特征，强调政府的环境营造者角色，彰显市场化取向[13]。此分类法下构建的二维分析框架被广泛应用于大数据、新能源汽车产业等众多领域[14-15]，但结合政策工具的内涵不难发现，它遗漏了对政策目标和政策环境两大关键维度的考察。对此，本文通过引入 Z 维度——政策目标和政策环境，构建政策工具视角下的科技成果转化政策三维分析框架（见图 1）。

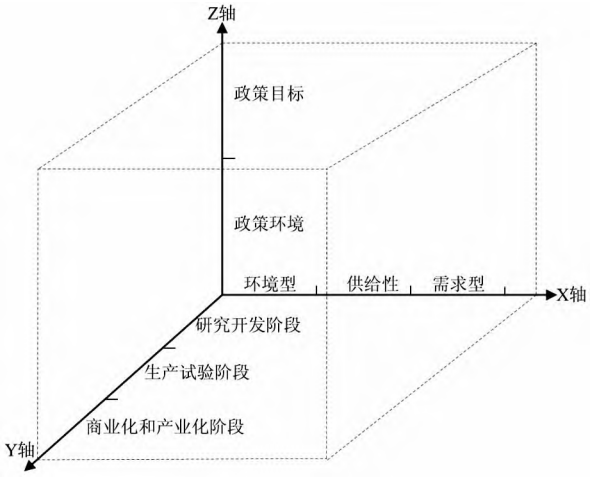



**图 1　科技成果转化政策三维分析框架**

**Figure 1　A 3D analysis framework for the transformation policies of S&T achievements**

### 1.1.1　X 维度：政策工具维度

政策工具分析的运行过程立足于政策的结构性特征以及众多基本单元工具的组合态势[16]。本文以环境型、供给型和需求型三大政策工具为 X 维度（具体运用形式见表 1）。环境型政策工具通过营造有利市场环境间接对科技成果转化形成潜移默化的影响力；供给型政策工具为其可持续发展提供要素保障；需求型政策工具通过使用一系列正向激励方式，以降低科技成果通往市场的风险和障碍。

**表 1　1978—2022 年我国科技成果转化政策工具的类型与定义**

**Table 1　Classification and definitions of the policy instruments for transformation of S&T achievements in China (1978 – 2022)**

| 类型 | 政策工具 | 定义 |
|---|---|---|
| 环境型 | 法规及管制 | 限制、惩处或奖励活动主体的市场行为，维护市场秩序的法规制度。 |
| | 金融支持 | 由金融机构或者衍生机构给予的融资担保、银行贷款和股权投资等融资服务支持方式。 |
| | 税收优惠 | 为激励市场主体加速科技成果转化而实施的赋税减免等措施。 |
| | 政策性策略 | 细化目标规划为可行性策略，如鼓励、规划、公共资讯服务和奖励等。 |
| 供给型 | 基础设施建设 | 如打造国家（重点）实验室、研发基地、高技术园区、研发中心等。 |
| | 科技信息支持 | 如构建数据库，完善信息网络，打造安全监控体系等措施。 |
| | 人才培养 | 科技成果转化领域人才队伍的规划、引进、培训、教育以及高校学科建设等。 |
| | 资金投入 | 如划拨研发经费、实施财政补贴、设置专项资金、优化资金预算与决算等。 |
| 需求型 | 服务外包 | 将研发计划工作委托给专业的企业市场主体、民间科研机构团队承担。 |
| | 海外机构 | 设立海外贸易组织等分支机构，寻求科技成果转化的全球协作网络。 |
| | 贸易管制 | 采取的与进出口相关的管制措施，如关税、补贴和各种“奖出限入”的规定。 |
| | 政府采购 | 表现为购买、委托、雇佣、租赁以及公营事业采购、合约研究等方式和规定。 |

中国知网　https://www.cnki.net

### 1.1.2　Y 维度:创新价值链

政策工具的使用明确了方法和手段,但并未涉及其指向。也就是说,仅依靠政策工具维度还不足以完整地揭示政策变迁的全貌,有必要进一步将科技成果转化的生命周期规律纳入考量。因为同一或不同政策工具常作用于科技成果转化的不同环节,进而产生差异化政策效果。可见,政策工具的使用应同科技成果转化生命周期相匹配。因此,本文引入 Y 维度“创新价值链”,它是指市场主体在获得创新源之后,经开展一系列创新活动将其转化成新产品或新工艺,最终实现商业化和产业化的链条组合体。其中,研究开发是起点,通过知识创新、科研等一系列创新活动获取研究成果;生产试验是核心,通过比照市场趋势对已有研究成果展开进一步研究和调整,以满足其推广条件;商业化与产业化是末端,将产出的新工艺、新产品运用于生产盈利并形成产业。

### 1.1.3　Z 维度:政策目标和政策环境

近年来,国内外政策工具研究呈现出新特征,出现一种“修正工具研究途径”主张,认为只有在聚焦政策工具特征的同时,兼顾政策目标与政策环境并与之匹配才能产生理想政策效果[17]。政策目标和政策环境维度的引入利于更加清晰地判断问题的性质,提升政策的针对性和客观性。

### 1.2　研究方法与文本筛选

作为全球政策科学领域新兴的一种研究范式,政策文本分析法通过对政策文本的内容与属性进行文本计量分析,实现精准、可视化地刻画政策变迁全景,有效弥补了传统定性研究方法的主观判断缺陷[18]。本文拟运用质性分析工具 Nvivo14 对的编码与统计功能,归纳政策工具使用频次及其在创新价值链环节上的分布,并结合内容分析揭示政策工具使用的内在缺失与冲突。

官方政策文本承载着政府实施公共政策的理念和意志,是政府行为的集合,通过开展政策文本分析可揭示政府决策者注意力的分配和转换[19]。本文基于《中国法律检索系统》(北大法宝)数据库,同时结合官网政策文件、文件汇编等资料加以补充,为确保政策文本与研究主题的契合度,还开展了对标“权威性、相关性和规范性”① 三大原则的筛选工作,最终得到 1978—2022 年共计 362 份的政策文本数据库②。

## 2　政策文本分析

### 2.1　我国科技成果转化政策变迁规律分析

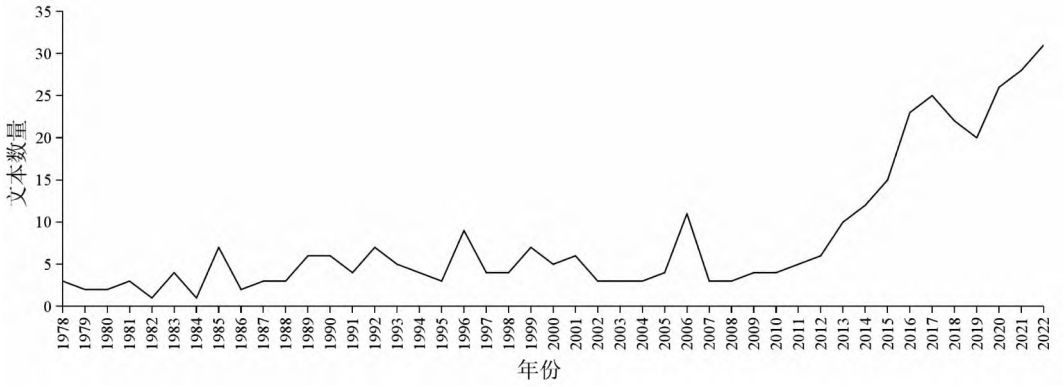



**图 2　1978—2022 年我国科技成果转化政策发文量**

**Figure 2　Number of publications of the policy transformation of S&T achievements in China (1978-2022)**

图 2 可知,1978—2022 年我国科技成果转化政策发文量总体上呈“波动中增加”趋势,尤其在 2013 年快速拉升,多个峰值的分布与几个标志性时点基本吻合。一是 1978 年提出“科学技术是生产力”的历史性论断,开启了对科技向应用转化的探索;二是 1985 年国家科学技术体制市场化改革拉开帷幕;三是 1996 年《中华人民共和国促进科技成果转化法》的颁布标志着国家启动了该领域的法治化进程;四是 2006 年步入以“建设创新型国家”为重点战略目标的新阶段;五是 2013 年实施全面深化改革。据此,本文以标志性政策文本为指引,结合政策目标与政策环境,绘制了政策变迁示意图(见图 3)。

注:① 权威性,发文机关均为中共中央,国务院及其直属机构、国家部委(包括立法机构、行政机构和执政党机构);相关性,仅选取科技成果转化主题直接相关的政策文件;规范性,所选文本必须是法律、行政法规、部门规章等官方正式文件。

② 受全文篇幅所限,362 份科技成果转化政策文本在此不作逐一列示,见增强出版附表。

中国知网　https://www.cnki.net

1978—1984 年是探索尝试阶段。1978 年“科学技术是生产力”这一历史性论断的提出，成为开启探索尝试阶段的标志性事件，随着解决科技与经济的脱节问题日益成为科技体制改革的焦点，政府主导出台了一些科技战略规划和规定[①]，例如《1978—1985 年全国科学技术发展规划纲要》和《国家科委关于科学技术研究成果管理的规定》的颁布，并设置了一些政策目标（见图 3）。该时期旨在尽快恢复国家科学技术事业秩序，但也出现较为明显的“发文量不足、不成体系和目标设置极不均衡”等政策效力不足的问题。究其原因：一方面，在计划经济体制的垂直管理模式下，科技管理自主权的高度集中抑制了科技人员的积极性；另一方面，受特定历史时期影响，在经历了十年科技政策停滞，大量经验丰富的科研和管理人才流失后，政策制定的成熟度和科学性难免大打折扣。

1985—1995 年为市场化萌芽阶段。该阶段开始寻求以市场为导向制定政策刺激经济。其一，开展科学技术体制改革，积极开拓技术市场。1985 年《中共中央关于科学技术体制改革的决定》明确提出了开拓技术市场的政策目标。随着一系列以市场为导向的重大应用计划的相继实施[②]，标志着改革的全面开启。其二，推动高技术产业的形成与发展，促进科技经济一体化。例如，1993 年颁布了《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》，明确了市场化改革的方向为“引入竞争机制，实现技术产品和信息商品化、产业化”。据此，“发展高科技，实现产业化”逐步成为时代主题。该时期的政策目标逐步向市场化领域拓展，尤其是探索“产学研”融合的决定，极大地提升了科技在经济发展中的地位。此背景下，增加出台了一系列决定类政策（见图 3），政策目标设置不均衡的态势有所缓解。

1996—2005 年为法治化发展阶段。随着以市场为导向的经济体制的全面部署和“依法治国”战略的提出，政策目标也越来越呈现出法治化特征。其一，完善科技立法，规范科技成果转化活动。1996 年首次颁布的纲领性文件《中华人民共和国促进科技成果转化法》从立法层面明确了知识产权受法律保护。其二，注重充分调动科技人员的积极性。例如，1999 年《国家科学技术奖励条例》及其实施细则的出台和 2003 年的进一步修订明确了奖励等级。其三，制定《中华人民共和国中小企业促进法》支持中小企业科技成果转化。不难看出，随着科技成果转化规范性需求的日益增长，该时期发文以法律和条例类文种为主，开展科技成果转化活动有了法律正当性，政策目标的不均衡状况得到持续改善（见图 3），但仍存在相关规定偏原则化，政策普及度不高、受益面窄、落实不到位等问题。

2006—2012 年为重点突破阶段。该阶段初步形成了以服务经济为目的，市场化为导向的多元科技成果转化政策体系。从 2006 年“建设创新型国家”战略的提出，到 2008 年对《国家科学技术奖励条例实施细则》再次修订，“增强自主创新能力，建设创新型国家”已成为国家科技工作的统领，并围绕其设置了一系列亟需重点突破的目标。其一，加大知识产权保护。例如，2007 年的《中华人民共和国科学技术进步法》强调“鼓励企业自主创新和知识产权成果转化”。其二，加快推动战略性新兴产业的培育与发展。2010 年，国务院发布了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》一文，并逐步成为我国加强自主创新能力建设的重要支撑。其三，加快推进农业科技成果转化。以“三农”为主题的中央一号文件持续聚焦“加快建立多元化的农业科技成果转化机制”。该时期的发展思路正逐步从要素和投资驱动向创新驱动转变，围绕“增强自主创新能力，建设创新型国家”战略，政策目标的制定也日益趋于均衡，同时也带动了一系列配套政策的统筹推进，大幅提升了政策的系统性与协同性，但仍存在体制机制不完善、产学研“貌合神离”等问题。

2013 年至今为全面深化改革阶段。随着国家步入推进国家治理体系和治理能力现代化的新征程，政策目标也得到空前均衡发展。其一，以厘清政府与市场关系为主基调。2015 年修订的《中华人民共和国促进科技成果转化法》以法律形式确认了市场主导和政府引导发挥合力的功能定位。其二，以完善政策体系为主旋律。该时期形成了从修订法律条款、制定配套规定到细化部署行动方案的“三部曲”[③]，系统化、全方位地部署了新时代科技成果转化重点领域与任务，极大地完善了政策体系。其三，以推进高质量发展为关键点。例如：2016 年颁布的《促进科技成果转移转化行动方案》提出“要通过打通科技与经济结合的通道，推进经济提质增效”以及一系列法律法规的重新修订为高质量发展保驾护航[④]。可见，该时期对科技成果转化规律的认识走向深刻，政策呈现出涉及面广、政策性强，并逐步向注重发展质量转变的新时代特征。

---

注：① 依据中办、国办印发的《党政机关公文处理工作条例》对文种效力特征的解释和说明，“规定”的规范性和约束性较弱，指导性和可操作性较强；“决定”的规范性和约束性强，而指导性和可操作性弱；“条例”具备比较强的规范性和约束性以及指导性和可操作性；而“法律”具有最强的四方面效力特征。

② 例如“星火计划”（1986 年）、“863 计划”（1986 年）等。

③ “三部曲”是指，2015 年新修订的《中华人民共和国促进科技成果转化法》，2016 颁布的《实施 < 科技成果转化法 > 若干规定》和《促进科技成果转移转化行动方案》。

④ 例如，2020 年对《国家科学技术奖励条例》和《中华人民共和国专利法》，以及 2021 年对《中华人民共和国科学技术进步法》的重新修订。

中国知网　https://www.cnki.net

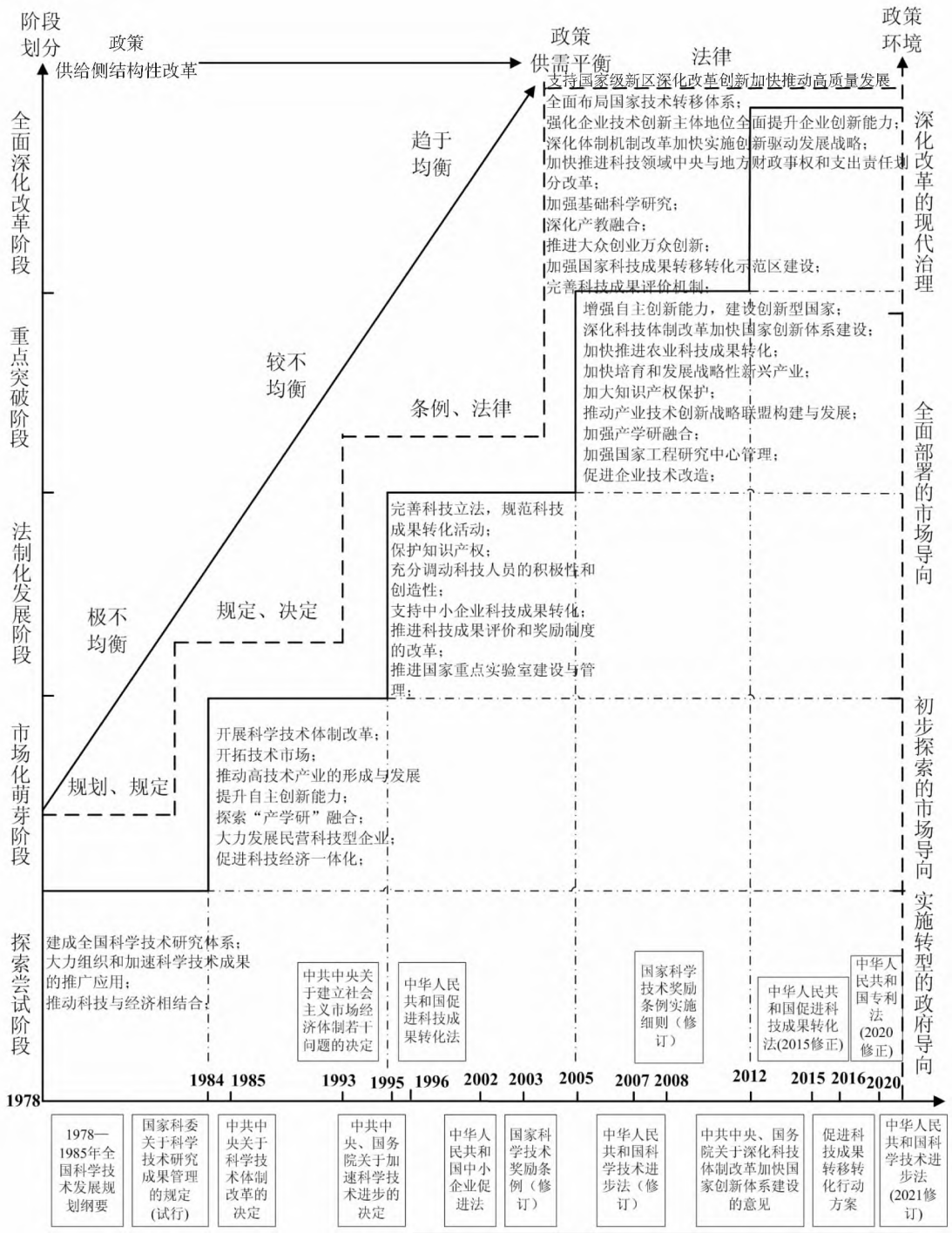



**图 3　我国科技成果转化政策变迁示意图**

**Figure 3　Schematic diagram for changes in the transformation policies of S&T achievements in China**

综合来看，我国科技成果转化政策的变迁，大体经历的是一段政策目标数量逐步从“零散”走向“体系”，分布历经“极不均衡→较不均衡→趋于均衡”式演进，政策效力层级持续提升，并通过政策供给侧结构性改革逐步向“供需匹配”转变的历程。

## 2.2　基于政策工具的科技成果转化政策变迁内容分析

### 2.2.1　政策文本内容分析单元编码与频数统计

编码过程可概括为“确定分析单元——依据分析类目编码——编码信度检验——编码数据分析——归纳结论”五大环节。首先，依据三维分析框架设置文本分析类目，且以相关条款内容为基本分析单元。其次，采用内容

中国知网　https://www.cnki.net

分析法，借助 Nvivo14 质性分析工具对全部 362 份政策文本进行编码，并最终形成基于政策工具的科技成果转化政策文本内容分析编码表①（见表 2）。再次，为确保编码可信度，本文开展了三项验证工作，验证结果均顺利通过②。最后，在政策目标和政策环境导向下，基于编码数据对政策工具的使用及其在创新价值链环节上的分布展开分析。

**表 2　1978—2022 年科技成果转化政策工具及创新价值链环节编码统计结果（单位：次）**

**Table 2　Statistical results of the codes for transformation policy tools and innovation value chain links of S&T achievements in China from 1978 to 2022 (Unit: times)**

| 类别 | 政策工具 | 研究开发 | 生产试验 | 商业化和产业化 | 小计 | 总计（占比） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 环境型政策工具 | 法规及管制 | 78 | 13 | 89 | 180 | 712（52.3%） |
| | 金融支持 | 33 | 30 | 78 | 141 | |
| | 税收优惠 | 14 | 6 | 15 | 35 | |
| | 政策性策略 | 135 | 48 | 173 | 356 | |
| 供给型政策工具 | 基础设施建设 | 75 | 54 | 60 | 189 | 577（42.4%） |
| | 科技信息支持 | 18 | 4 | 11 | 33 | |
| | 人才培养 | 65 | 3 | 22 | 90 | |
| | 资金投入 | 158 | 17 | 90 | 265 | |
| 需求型政策工具 | 服务外包 | 13 | 0 | 15 | 28 | 72（5.3%） |
| | 海外机构 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| | 贸易管制 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| | 政府采购 | 10 | 0 | 29 | 39 | |
| 总计（占比） | | 601（44.16%） | 175（12.86%） | 585（42.98%） | 1361（100%） | |

### 2.2.2　政策工具维度分析

改革开放以来，随着经济高速增长带来的可支配资源的快速增加，政府公共政策工具箱的储备也不断丰富起来。1978—2022 年我国科技成果转化政策工具的使用呈现出“波动中增加”的趋势（见图 4）。环境型使用最多达 712 次（52.3%），供给型使用 577 次（42.4%），需求型使用最少仅 72 次（5.3%），要警惕政策工具使用结构的不平衡与分化导致同政策目标与政策环境的错配。此外，受不同阶段政策目标和政策环境差异影响，政策工具的使用也会产生阶段性特征。

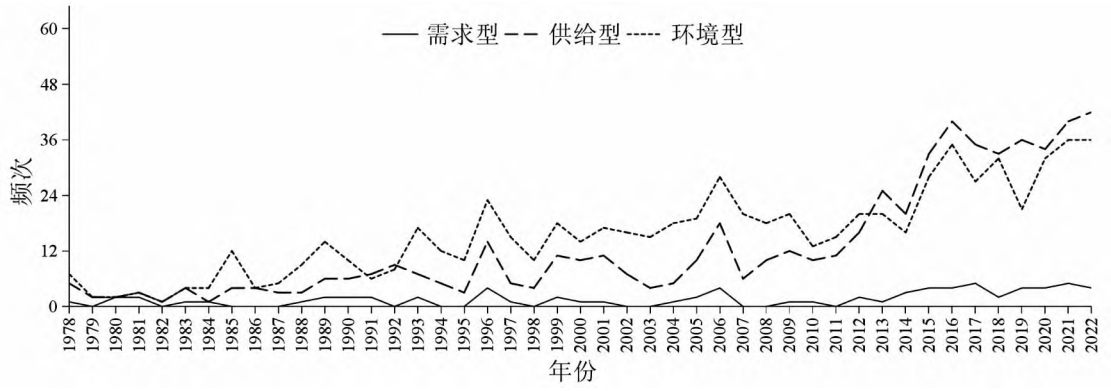



**图 4　1978—2022 年我国科技成果转化政策工具使用情况**

**Figure 4　Use of policy transformation tools for S&T achievements in China from 1978 to 2022**

注：① 受本文篇幅所限，完整编码表在此未作展示，见增强出版附表。

② 三项验证工作分别为：一是通过准确地界定各类目，以确保其相互间的互斥性；二是依据不可细分原则开展编码工作，即一段话如果是表达同一层意思的即为一个编码，如果能细分成多层意思的，即细分为多个编码，直到不可细分为止；三是组建 3 人科技成果转化研究方向专业团队，对全部政策文本进行独立编码，通过引入“编码一致性系数公式”，即（2 * M）/（N1 + N2），其中 M 为两位编码者完全一致的编码数，N1、N2 分别表示两位编码者的编码数。经计算编码一致性系数结果分别为 89.5%、96.7% 和 95.3%（一般认为，系数位于 80%—90% 区间即为认可接受，在 90%—100% 范围内便是可信度极高）。

中国知网　https://www.cnki.net

（1）环境型政策工具过溢

结合表 2 和图 4 可知，环境型政策工具的使用频次长期位居首位，表明政府始终注重将自身塑造成为环境营造者。其中，对政策性策略（356 次，50%）的过度使用实际上是一种短期碎片化的安排，也是相关制度缺失的体现。例如，在法治化发展阶段，其在法律和行政法规中的频繁出现也表明此时尚缺乏专门的中长期目标规划。对政策性策略的过度依赖透露出两层含义：一方面，营造良好的环境持续成为政策重点，政策性策略虽能发挥“指引性”作用，但对具体操作层面涉及较少，对其的过度依赖易削弱政策的边际效应，抑制政策效力；另一方面，缺乏制度支撑的短期行为不利于市场主体收益的稳定可持续。法规及管制工具（180 次，25.25%）尤其在法治化发展阶段运用过于频繁。例如，1999 年制定的《国家科学技术奖励条例》及其实施细则和 2003 年对奖励条例的进一步修订，反复提及要通过该手段来调动科技人员的积极性。究其原因，可能是由于前期政策执行不理想，未达预期目标，需在后续政策中持续补充和强调，如此便造成了过溢。

（2）供给型政策工具强势

图 4 可知，供给型政策工具的使用频次在波动中持续增加，并在全面深化改革阶段一举超越环境型政策工具，这表明国家始终注重对科技成果转化活动的要素供给。其强势表现主要集中于资金投入（265 次，45.93%）和基础设施建设（189 次，32.76%）两方面，这在一定程度上与科技成果转化活动的准公共品属性密切相关[①]。例如，在重点突破阶段，为加快培育和发展战略性新兴产业而设立专项资金。可见，市场普遍期望加快扭转我国科技成果转化所需资金和基础设施长期落后的局面，这一需求逐步被决策者捕捉，政策供给与市场需求随即形成契合点。与此同时，也存在人才培养（90 次，15.60%）和科技信息支持（33 次，5.72%）工具使用滞后的问题。也就是说，尽管对供给型政策工具的使用总体较为强势，但决策者将更多的注意力投射到了资金、基础设施等“硬要素”领域，而对“软要素”支持不足。我国早在探索尝试阶段就已将通过培育壮大专业科学研究人员规模作为实现“建成全国科学技术研究体系”目标的基础工作，但至今科技人才培养工作仍旧滞后，一个重要的原因是：对科技人才有效成长路径的认识仍较模糊。另外，随着全球信息化、智能化浪潮的兴起，科技信息沟通不畅越来越成为阻碍供需有效对接，造成“科技成果转化效率低”这一困局形成的重要原因。

（3）需求型政策工具不足

需求型政策工具能有效促进供需对接，防止科技成果与市场需求脱节。但从图 4 可知，对需求型政策工具的使用始终不足，不利于供需对接不畅问题的有效解决，易造成大量科研成果滞留于形式，引发资源浪费。其中，以“政府采购”（39 次，54.17%）和“服务外包”（28 次，38.89%）措施为主（见表 2），它们的效用具有直观导向性，引导多元化市场主体参与，打破政府作为单一主体的局面。因此，其正向激励作用有待进一步释放。政策效果是政策工具多方合力、持续互动、调整平衡的结果，多元化的政策工具组合也利于政策更好地彰显时代性、科学性和前瞻性。“贸易管制”（3 次，4.17%）和“海外机构”（2 次，2.78%）工具的严重缺位以及在实际操作层面的断层，由此造成的不均衡工具组合严重弱化了政策的指导性和持续性。因此，未来在均衡各类政策工具利弊的同时，应有针对性地补齐需求型政策工具短板。

### 2.2.3　创新价值链维度分析

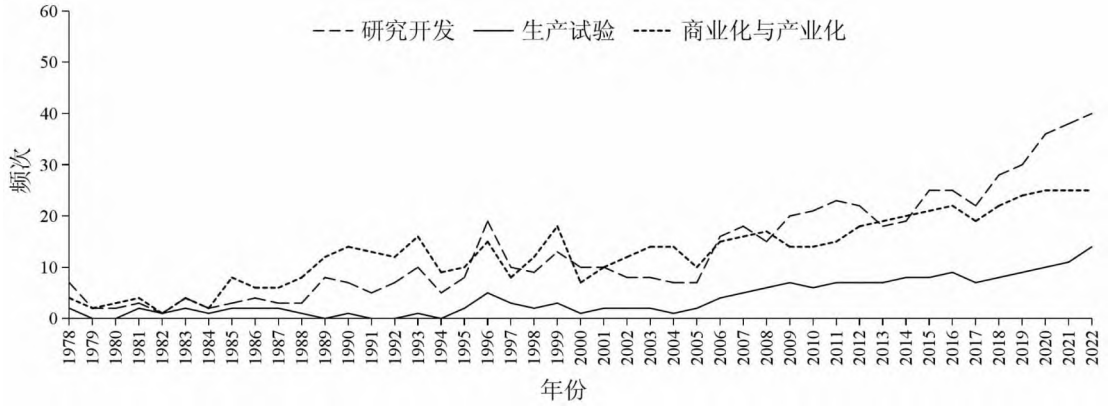



**图 5　1978—2022 年我国科技成果转化政策工具的创新价值链分布走势**

**Figure 5　Distribution trend of innovation value chain of policy transformation tools for S&T achievements in China from 1978 to 2022**

注：① 原因在于，基于科技成果转化所具有的资金投入大、失败风险高、回报周期长等不确定性，难以完全依靠市场机制来获得足够的资金支持，尤其在我国社会主义市场经济建设正当起步的特殊背景下，必然还需依赖其公共产品属性发挥引导和调节作用。

中国知网　https://www.cnki.net

科技成果转化活动所具有的生命周期是制定与之相匹配的政策时需考虑的重要因素。基于此，本文将进一步开展创新价值链维度分析。如表 2 和图 5 所示，在 1978—2022 年使用的 1361 次政策工具中，研究开发环节使用 601 次（44. 16%）居首，其次是商业化和产业化环节的 585 次（42. 98%），生产试验环节最少仅为 175 次（12. 86%），总体呈现出显著的“重首尾两端，轻中间环节”的结构性错配，这一问题不利于畅通科技成果转化链条，阻碍了科技与经济融合发展。与此同时，基于政策环境所形成的政策目标导向，政策工具在不同创新价值链环节的配置特征有待进一步揭示。

（1）要素供给为主环境构建为辅助力研究开发

结合表 2 和图 5 可知，政策工具对研究开发环节的扶持趋于增加，但其内部结构失衡，使用频次依次为供给型（316 次，52. 58%）、环境型（260 次，43. 26%）和需求型（25 次，4. 16%）。一方面，此环节偏好供给和配置生产要素。其中，资金投入（158 次，50%）和人才培养（65 次，20. 57%）两大要素投入形式占据了主导地位，同时也因二者所具有的“增量增智”的鲜明特征，成为激励科技人才积极投入研发创新与知识生产的重要保障。从探索尝试阶段的“培育壮大专业科学研究人员规模”，到全面深化改革阶段倡导“以智力劳动价值为分配导向”的变迁过程表明：政策工具的使用实现了从“注重规模”到“提质增效”的转变。另一方面，辅助使用的环境型政策工具集中采用了政策性策略（135 次，51. 92%）形式，说明我国擅长通过细化研究开发目标，制定技术标准和行业规范等措施，来引导和鼓励知识创新与科学研究。

（2）政策工具扶持缺位于生产试验

生产试验阶段是正需要通过检验扩大量产规模的关键环节，此时的政策工具扶持就显得尤为重要。但遗憾的是，针对这一核心环节的政策工具扶持始终低迷（见图 5），直接制约了对后续商业化和产业化价值的挖掘。其中，环境型政策工具仅使用 97 次，主要通过政策性策略（48 次，49. 48%）细化生产试验目标为鼓励、奖励等策略形式，以作用产出成果的后续研究和调整。例如，在市场化萌芽阶段，为培育和发展技术市场，鼓励强化技术成果转化的中间环节，提高转化速度和效益等。供给型政策工具使用 78 次，较为集中地采用了基础设施建设（54 次，69. 23%）措施来改善对产出成果的后续研究和调整所需基础设施要素的供给。例如，在全面深化改革阶段，国家倡导“建设科技成果中试熟化与产业化基地”。需求型政策工具的缺位情况最为严重（见表 2），也意味着其通过作用市场端产生的正向激励有限，未能拉动生产试验不断满足其推广条件。

（3）环境构建为主要素供给为辅助推商业化和产业化

政策工具在此环节的使用直接影响着科技价值向经济价值的转化。使用频次依次为环境型（355 次，60. 68%）、供给型（183 次，31. 28%）和需求型（47 次，8. 03%）。可见，此环节转而更加偏好使用环境型政策工具来营造有利市场环境间接推进新工艺、新产品的推广和应用，因为科技型民营企业是开展科技成果转化活动的主体，为其营造良好营商环境是政府的重要职责。其中，主要通过细化政策目标为可行性策略，引导市场主体将新工艺、新产品运用于生产盈利。例如，在探索尝试阶段，为推动科技与经济融合设置科学技术进步奖和制定发明奖励条例，鼓励新科技成果的推广、转让和应用。此外，政策工具组合辅之以供给型政策工具，重点用于改善新工艺、新产品运用于生产盈利所需资金和基础设施要素的供给状况。需求型政策工具可通过正向激励维护市场稳定，推动科技成果向现实生产力转化[20]，对其使用的不足弱化了市场主体参与商业化和产业化的积极性，无益于缓解政府在财政、技术、人才等诸多方面的压力。

## 3　主要研究结论及政策启示

### 3.1　研究结论

本文基于政策工具理论，构建了科技成果转化政策三维分析框架和一个由我国 1978—2022 年颁布的 362 份科技成果转化政策文本组成的数据库，并通过运用文本分析工具 Nvivo14 的编码与统计功能，考察了政策工具视角下中国科技成果转化政策的变迁，最终到以下几点结论。

第一，我国科技成果转化政策的变迁，遵循了“因势而变”的演进规律，大体经历了一段政策目标逐步从“零散”走向“体系”，目标分布历经“极不均衡”向“趋于均衡”演进，政策效力层级持续提升的变迁历程。早期的政策目标主要单一地服务于国防建设事业，但随着政策逐渐面向经济建设，政策目标愈发多元融合于科教兴国、创新型国家建设和创新驱动发展等更广泛的国家战略领域。为回应新时代国家治理体系和治理能力现代化的需求，政策完成了从修订法律条款、制定配套规定到细化行动方案的“三部曲”建设，系统全面地厘清和部署了新时代目标领域，形成了较为完整的政策目标体系。此外，随着市场对科技成果转化规范性需求的日益增长，诸如《中华人民共和国促进科技成果转化法》等一系列法律和行政法规的出台，赋予了规范科技成果转化活动的法律正当性，而不再局限于依靠规范性相对较弱的科技战略规划和规定来推动科技与经济融合。

第二，科技成果转化政策工具的运用呈现出“环境型过溢，供给型强势，需求型不足”式结构性不平衡与分化特征。一方面，我国科技领域的市场化改革始终注重发挥政府力量营造有利环境，但由于推动政策落实的长效机制建设滞后等原因，致使短期碎片化政策性策略频繁出台和调整，并对其产生过度依赖。另一方面，资金、基础设施建设等“硬要素”领域的供给因相较于科技信息支持、人才培养等“软要素”领域更具“见效快、回报周期短”等优势而获得了更多青睐。此外，对科技成果转化市场生态体系塑造的忽视，是导致需求型政策工具使用不足或未能发挥成效的关键原因。

第三，政策工具的使用存在结构性错配，缺乏从创新价值链全过程的系统设计。政策工具对不同创新价值链环节的干预呈现出“重首尾两端，轻中间环节”的偏差，而

中国知网　https://www.cnki.net

忽视从创新价值链的整体性和连贯性出发系统设计和配置政策工具,易导致资源的重复投入和浪费。在科技成果转化机制的核心——生产试验环节,政策工具扶持的严重缺位(使用频次仅为 12.86%),不利于拉动生产试验不断满足其推广条件,阻滞了科技成果通过检验扩大量产规模向现实生产力的转化,是“转化率低”和“创新动力不足”等困境形成的重要原因。

### 3.2 政策启示

在上述研究结论基础上,本文提出以下几点政策启示。

第一,要注重因时因势提升政策的有效性和稳定性。研究结论表明,因势而变匹配国家治理目标,是我国科技成果转化政策变迁的重要逻辑,政策环境是形塑政策目标和政策工具的土壤。为此,要扎根政策环境,深入开展实地调研,紧密围绕市场需求打造政策动态评估机制,持续优化政策目标与政策工具。在当前经济形势“三期叠加”的转型背景下,推进高质量发展成为新要求,尤其要注重构建综合性的科技成果转化政策框架,夯实政策连贯性,避免因政策在不同时期频繁更迭而加剧其不确定性。

第二,要重点优化政策工具组合,缓解其结构性不平衡与分化。针对过度依赖短期碎片化政策性策略引发的政策工具同政策目标与政策环境的错配,下一步尤其要重点加强制度建设,着力打造长效政策机制,如创新考核机制,实行单列管理机制和尽职免责制度等。另外,未来也要加强对中介机构、服务平台和法律法规等科技成果转化市场生态要素的培育,以充分发挥需求型政策工具“降风险、清障碍、稳市场”的正向激励功能,引导市场主体尽快走出“不愿转”、“不敢转”和“不会转”的困境。此外,过度偏向“硬要素”而忽视科技信息支持和人才培养等“软要素”的政策供给,将导致科技成果转化过程中缺乏必要的专业指导,严重制约转化效率。对此,可通过支持数据共享体系建设,实现跨部门、跨层级数据互联互通;持续推进多层次教育体系建设,加快对科技型拔尖人才有效成长路径的探索等方式着力矫正这一政策供给结构性偏向。

第三,推动政策工具的使用与创新价值链环节均衡匹配。长期以来,政策工具的使用所呈现的“重首尾两端,轻中间环节”式结构性错配不利于畅通科技成果转化全链条,阻碍了科技与经济深度融合。未来要坚持“综合集成、系统部署”的原则,推动政策工具深度契合科技成果转化全链条,打造畅通全链条的动态政策工具支持体系。例如,在政策制定开端要全面参与创新价值链全过程的系统设计,避免产生政策断层;在政策部署端要优化政策工具在创新价值链环节上的部署,重点补齐政策工具缺位于生产试验环节这一短板,向该环节市场主体倾斜科技、人力、资金及税收优惠支持;在长效机制建设保障端应积极探索建立政策落实的督查和反馈机制,及时对接各环节上市场主体的差异化政策需求。

## 参考文献:


[1] 王晓红,陈云顺,赵美琳. 中国省域科技成果转化政策组合效应研究[J]. 科学学研究,2023(10):1 - 20.
WANG Xiaohong, CHEN Yunshun, ZHAO Meilin. Policy combination effect of scientific and technological achievements transformation in Chinese provinces and regions[J]. Studies in Science of Science, 2023(10):1 - 20.

[2] 朱雪忠,胡锴. 中国技术市场的政策过程、政策工具与设计理念[J]. 中国软科学,2020(4):1 - 16.
ZHU Xuezhong, HU Kai. Policy process, policy tools and design ideas of China's technology market[J]. China Soft Science, 2020(4):1 - 16.

[3] 张亚明,赵科,宋雯婕,等. 区域科技成果转化政策工具的配置与优化分析:基于河北省的政策文本计量[J]. 软科学,2023(9):1 - 13.
ZHANG Yaming, ZHAO Ke, SONG Wenjie, et al. Analysis on the allocation and optimization of policy tools for the transformation of regional scientific and technological achievements: Based on the measurement of policy text in Hebei province [J]. Soft Science, 2023(9):1 - 13.

[4] 陈光,何凯霖. 政策工具视角下财政支持对科技成果转化的影响:基于省级面板数据的效率分析[J]. 科技管理研究,2023,43(24):53 - 62.
CHEN Guang, HE Kailin. Influence of fiscal support on the commercialization of scientific and technological achievements from the perspective of policy tools: Efficiency analysis based on provincial panel data[J]. Science and Technology Management Research, 2023,43(24):53 - 62.

[6] 甘宇慧,侯胜超,邹立君. 政策工具视角下我国科技人才评价政策文本分析[J]. 科研管 理,2022,43(3):55 - 62.
GAN Yuhui, HOU Shengchao, ZOU Lijun. An analysis of the texts of China's policies for S&T talents evaluation from the perspective of policy tool[J]. Science Research Management, 2022, 43(3): 55 - 62.

[7] 马江娜,李华,王方. 中国科技成果转化政策文本分析:基于政策工具和创新价值链双重视角[J]. 科技管理研究,2017,37(7):34 - 42.
MA Jiangna, LI Hua, WANG Fang. Text analysis of China's transformation policies of scientific and technological achievements with policy tool and innovation value chain perspectives [J]. Science and Technology Management Research, 2017, 37(7):34 - 42.

[8] 李春林,李杰,刘丽丽. 基于二维分析框架的中国高校科技成果转化政策分析[J]. 黑龙江高教研究,2019,37(11):47 - 52.
LI Chunlin, LI Jie, LIU Lili. Analysis ofscientific and technological achievement transformation policy in China's universities based on a two—dimensional analysis framework[J]. Heilongjiang Researches on Higher Education, 2019, 37(11):47 - 52.

[9] ROTHWELL R, ZEGVELD W. Reindusdalization and technology[J]. Logman Group Limited, 1985: 83 - 104.

[10] HOWLETT M, RAMESH M. Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems[J]. American Political ence Association, 2009, 91(2):548 - 580.

[11] OSBOME D. Reinventing government[J]. Public Productivity & Management Review, 1993:349 - 356.

[12] HUGHES O. Public management and administration[J]. Journal of Second Edition Macmillan Education Australia, 1998,


中国知网 https://www.cnki.net

17(5):546 - 546.

[13] 刘云,黄雨歆,叶选挺. 基于政策工具视角的中国国家创新体系国际化政策量化分析[J]. 科研管理,2017,38(S1):470 - 478.
LIU Yun,HUANG Yuxin,YE Xuanting. A quantitative analysis of China's internationalization policies in its national innovation system based on policy tools[J]. Science Research Management,2017,38(S1):470 - 478.

[14] 刘亚亚,曲婉,冯海红. 中国大数据政策体系演化研究[J]. 科研管理,2019,40(5):13 - 23.
LIU Yaya,QU Wan,FENG Haihong. A research on evolution of China's big data policy system[J]. Science Research Management,2019,40(5):13 - 23.

[15] 王薇,刘云. 基于内容分析法的我国新能源汽车产业发展政策分析[J]. 科研管理,2017,38(S1):581 - 591.
WANG Wei,LIU Yun. An analysis of Chinese new energy vehicle industry development policies based on the content analysis method[J]. Science Research Management,2017,38(S1):581 - 591.

[16] 耿红军,王昶,张翠虹,等. 赶超型创新政策组合与配称研究[J]. 科研管理,2023,44(9):71 - 79.
GENG Hongjun,WANG Chang,ZHANG Cuihong, et al. Research on the fitting and combination of catch - up oriented innovation policies[J]. Science Research Management,2023,44(9):71 - 79.

[17] 白彬,张再生. 基于政策工具视角的以创业拉动就业政策分析:基于政策文本的内容分析和定量分析[J]. 科学学与科学技术管理,2016,37(12):92 - 100.
BAI Bin,ZHANG Zaisheng. Analysis of entrepreneurship stimulating employment policy from the perspective of policy tool: The content analysis and quantitative analysis based on the content of the policy text[J]. Science of Science and Management of S. &T.,2016,37(12):92 - 100.

[18] 黄萃,任弢,李江,等. 责任与利益:基于政策文献量化分析的中国科技创新政策府际合作关系演进研究[J]. 管理世界,2015(12):68 - 81.
HUANG Cui,REN Tao,LI Jiang,et al. Responsibility and interest: Evolution of intergovernmental cooperation in China's science and technology innovation policy based on quantitative analysis of policy documents[J]. Journal of Management World,2015(12):68 - 81.

[19] 杨得前,刘仁济. 中央财政转移支付政策变迁的注意力分配及其逻辑阐释[J]. 财政研究,2022(11):74 - 91 + 73.
YANG Deqian,LIU Renji. The allocation of attention and its logical interpretation of the changes in the central fiscal transfer payment policy[J]. Public Finance Research,2022(11):74 - 91 + 73.

[20] 汤临佳,梅子,郭元源. 我国"创业创新"系列政策实施效果研究:基于政策组合效应的视角[J]. 科研管理,2022,43(5):34 - 43.
TANG Linjia,MEI Zi,GUO Yuanyuan. Research on the implementation effect of "innovation and entrepreneurship" series policies in China: Study from the perspective of policy mix effect[J]. Science Research Management,2022,43(5):34 - 43.

# Changes in China's policies on the transformation of scientific and technological achievements from the perspective of policy tools

Liu Renji[1], Yang Deqian[2], Xu Lu[1]

(1. School of Public Finance & Taxation, Guangdong University of Finance & Economics, Guangzhou 510320, Guangdong, China;
2. School of Finance and Economics, Jimei University, Xiamen 361021, Fujian, China)

**Abstract**: For the effective conversion of scientific and technological (S&T) achievements into practical productivity, the scientific and rational application of policy tools serves as a critical catalyst. Employing a policy tools lens, we constructed a 3D framework to analyze research commercialization policies. Taking 362 national-level policies for transformation of S&T achievements (1978 - 2022) as the research object, the coding and statistical functions of the text analysis tool Nvivo 14 were used to examine in stages the evolution process of policy objectives and policy environment, the structural characteristics of policy tool use, and the distribution pattern on the innovation value chain. The research found that: (1) The changes in China's policies for the transformation of S&T achievements have been influenced by the situation, and have generally gone through a period of policy goals gradually shifting from "scattered" to "systematic" patterns. The distribution of goals has shown an evolution of "extremely uneven → relatively uneven → tending towards equilibrium", and the level of policy effectiveness has continued to improve; (2) The use of policy tools presents structural imbalances and differentiation characteristics; and (3) There is a structural mismatch between the use of policy tools and innovation value chain links. The policy implications of this paper are as follows: the next step should focus on improving the effectiveness and stability of policies according to the time and situation; the combination of policy tools should be optimized to alleviate its structural imbalance and differentiation; and the balanced matching between the use of policy tools and innovation value chain links should be promoted.

**Keywords**: S&T achievement transformation; policy tool; innovation value chain; policy text

中国知网　https://www.cnki.net